

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle C E

Produit vectoriel

Géométrie dans l'espace

Fiche de TD – Niveau Difficile : **Produit vectoriel (Géométrie dans l'espace)**. Durée conseillée : 2h. Justifier rigoureusement chaque étape.

EXERCICE 1 Tétraèdre, volume et base réciproque

Soit un tétraèdre $SABC$ non dégénéré dans l'espace affine euclidien orienté E^3 . On note G le barycentre de la face ABC et H le projeté orthogonal de S sur le plan (ABC) . On suppose que la base $B = (\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SC})$ est directe.

1. Exprimer le vecteur $\vec{SG}$ en fonction de $\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SC}$. En déduire que S, G, H sont alignés si et seulement si le tétraèdre est isocèle (aires des faces latérales égales).
2. Soit V le volume de $SABC$. Montrer que $V = \frac{1}{6} |\det(\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SC})|$.
3. On définit les vecteurs $\vec{u}^*, \vec{v}^*, \vec{w}^*$ par :

$$\vec{u}^* = \frac{\vec{SB} \wedge \vec{SC}}{[\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SC}]}, \quad \vec{v}^* = \frac{\vec{SC} \wedge \vec{SA}}{[\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SC}]}, \quad \vec{w}^* = \frac{\vec{SA} \wedge \vec{SB}}{[\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SC}]}.$$

Prouver que la famille $(\vec{u}^*, \vec{v}^*, \vec{w}^*)$ est la base duale de B pour le produit scalaire (i.e. $\vec{SA} \cdot \vec{u}^* = 1, \vec{SB} \cdot \vec{u}^* = 0$, etc.).

4. Soit M un point de l'espace de coordonnées (x, y, z) dans la base B (i.e. $\vec{SM} = x\vec{SA} + y\vec{SB} + z\vec{SC}$). Établir l'équation cartésienne du plan (ABC) dans ce repère. En déduire l'expression de la distance $d(S, (ABC))$ en fonction du produit mixte.
5. Application numérique : Dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne $A(1, 0, 2)$, $B(0, 1, -1)$, $C(-1, 2, 0)$, $S(2, -1, 1)$. Calculer le volume de $SABC$ et la distance de S au plan (ABC) .

EXERCICE 2 Droite, plan et distances paramétrées

On considère dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ les points $A(1, 2, -1)$, $B(3, 0, 1)$ et $C(-1, 1, 2)$. La droite Δ passe par A et B . Le plan P passe par A , B et C . On note $\vec{n}$ un vecteur normal à P .

1. Déterminer un vecteur directeur $\vec{u}$ de Δ et un vecteur normal $\vec{n}$ à P en utilisant le produit vectoriel. Vérifier que $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$.
2. Soit M un point de Δ de paramètre t ($M \in \Delta \Leftrightarrow \vec{AM} = t\vec{u}$). Exprimer la distance $d(M, P)$ en fonction de t . Pour quelle valeur de t cette distance est-elle minimale ? Interpréter géométriquement.

3. Soit N un point de P tel que le triangle ABN soit rectangle en B et d'aire $A = 3\sqrt{6}$. Déterminer les coordonnées des points N possibles. (On utilisera la relation $A = \frac{1}{2} \|\vec{BA} \wedge \vec{BN}\|$).
4. On considère la droite D passant par C et orthogonale à P . Déterminer le point I intersection de D et P . Calculer le volume du tétraèdre $CABI$ de deux méthodes différentes : produit mixte et formule $\frac{1}{3} \times A_{(base)} \times h$.

EXERCICE 3 Identités vectorielles, orientation et lieu géométrique

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs non nuls de l'espace vectoriel $\vec{E}^3$ muni d'un produit scalaire et d'une orientation. On note $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$ le produit mixte $(\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot \vec{c}$.

1. Démontrer l'identité de Jacobi : $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) + \vec{v} \wedge (\vec{w} \wedge \vec{u}) + \vec{w} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v}) = \vec{0}$.
2. En déduire la formule du « double produit vectoriel » : $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}$.
3. Soit $\vec{n}$ un vecteur unitaire fixant une orientation (base directe $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{n})$). On définit l'application $f_{\vec{n}} : \vec{E}^3 \rightarrow \vec{E}^3$ par $f_{\vec{n}}(\vec{x}) = \vec{n} \wedge \vec{x}$.
 - (a) Montrer que $f_{\vec{n}}$ est un endomorphisme antisymétrique ($f_{\vec{n}}^* = -f_{\vec{n}}$) et que $\ker f_{\vec{n}} = \mathbb{R}\vec{n}$.
 - (b) Calculer $f_{\vec{n}}^2(\vec{x})$ et en déduire le polynôme minimal de $f_{\vec{n}}$. Quels sont ses valeurs propres (dans $\mathbb{C}$) ?
4. Lieu géométrique : Soient A, B deux points distincts et $k > 0$ un réel. Déterminer et décrire le lieu L des points M de l'espace tels que l'aire du triangle MAB soit constante et égale à k . Préciser la nature de L selon la position de M par rapport à la droite (AB) . Exprimer l'équation vectorielle de L à l'aide du produit vectoriel.